

PLATAFORMA ASA (FECAP) — ESPECIFICAÇÃO DE SOLUÇÃO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E PROVA DE CONCEITO

SEÇÃO 1: DEFINIÇÃO DO PROBLEMA, USUÁRIOS, JORNADAS, AGENTES, MVP E VALOR ESPERADO

1.1 Problemas Identificados

A solução proposta atua sobre dois desafios principais enfrentados no atendimento e acompanhamento dos alunos da FECAP:

1. **Risco de Evasão:** A instituição possui alunos expostos a diferentes níveis de risco de evasão. A identificação antecipada permite que a equipe do ASA (Atendimento e Suporte ao Aluno) analise os fatores associados e aplique medidas de permanência antes que o abandono ou trancamento ocorra. O desafio central é transformar dados brutos e heterogêneos em inteligência acionável e explicável para os funcionários.
2. **Congestionamento no ASA:** Alto volume de atendimentos presenciais motivados por dúvidas recorrentes e procedimentos operacionais simples (horários, regulamentos, trancamento de disciplinas, requerimentos). O atendimento inicial automatizado via IA visa responder prontamente a dúvidas informacionais e direcionar ao atendimento humano apenas casos complexos ou excepcionais.

1.2 Perfis de Usuários

- **Alunos:** Consultam informações institucionais, esclarecem dúvidas e solicitam abertura de requerimentos.
- **Professores:** Consultam regulamentos e informações institucionais gerais.

- **Responsáveis:** Obtêm informações institucionais e orientações gerais (acesso a dados do aluno condicionado às regras da LGPD e autorizações).
- **Funcionários do ASA (Atendimento N1 e N2):** Acessam o agente analítico para triagem de risco de evasão, interpretação de métricas, geração de planos de apoio e gestão de chamados.
- **Psicóloga da Instituição:** Recebe casos encaminhados conforme os protocolos institucionais aplicáveis, preservando o sigilo profissional e o acesso restrito às informações necessárias ao atendimento.
- **Coordenação / Financeiro:** Respondem a solicitações pontuais de apoio encaminhadas pelo ASA.
- **Administrador da Base de Conhecimento (ASA):** Mantém, publica e versiona documentos oficiais.
- **Encarregado de Dados (DPO):** Supervisiona a conformidade com a LGPD e atende solicitações de titulares.

1.3 Jornadas dos Usuários

1.3.1 Jornada 1: Identificação e Acompanhamento do Risco de Evasão

1. **Identificação:** O funcionário do ASA identifica aluno com score de risco Baixo, Moderado ou Elevado no painel.
2. **Consulta a Métricas:** Análise das 4 métricas principais (Financeira, Acadêmica, Relacionamento e Geográfica).
3. **Explicação Analítica e Recomendação:** O Agente Analítico gera relatório interpretável destacando os fatores de risco e sugere ações de apoio baseadas em normativas institucionais.
4. **Tomada de Decisão:** O funcionário decide entre acionar setores internos, assumir o acompanhamento direto ou escalar para o atendimento N2.
5. **Ação e Plano de Permanência:** Aplicação de medidas (orientação acadêmica, bolsas, aulas de reforço, estágios) com registro formal de contatos.
6. **Acompanhamento:** Monitoramento mensal do score pós-intervenção para avaliar eficácia do plano.

1.3.2 Jornada 2: Redução do Congestionamento no ASA

1. **Surgimento da Demanda:** Dúvidas sobre procedimentos acadêmicos, prazos, horários e regulamentos.
2. **Acesso ao Agente de Consulta:** Interação via chat em linguagem natural na plataforma/app.
3. **Análise RAG:** Busca semântica e recuperação de informações exclusivamente em documentos institucionais vigentes.
4. **Entrega da Resposta / Procedimento:** Apresentação da resposta fundamentada com citação de fonte ou orientação guiada para abertura de requerimento mediante autorização explícita.
5. **Encaminhamento Humano:** Quando a base não cobre o assunto ou o usuário solicita atendimento humano, a IA direciona para o atendimento do ASA (N1).

1.4 Agentes Selecionados

1. **Agente Analítico (Apoio aos Funcionários do ASA):** Agente complexo focado em análise preditiva interpretável, avaliação de métricas compostas, síntese de explicações semânticas e recomendação de ações alinhadas com normativas da instituição.
2. **Agente de Consulta (Atendimento aos Usuários):** Agente controlado baseado em RAG (Retrieval-Augmented Generation), restrito à base de conhecimento oficial, responsável por tirar dúvidas, guiar e abrir requerimentos com autorização do usuário.

1.5 MVP (Mínimo Produto Viável)

Prototipado na plataforma AntigraVity, o MVP permite validar a navegação do aluno, o fluxo de consulta por chat, a consulta a documentos e a interface conceitual do funcionário, incluindo a visualização de casos e métricas simuladas.

1.6 Valor Esperado para o ASA

- **Valor estimado do projeto:** R\$ 10.000,00.
- **Benefícios esperados:**

- Identificação precoce de alunos em risco e aumento da taxa de retenção.
- Redução substancial da fila e do tempo de espera no atendimento presencial.
- Padronização no atendimento e na orientação de processos acadêmicos.
- Centralização da base normativa com citações auditáveis de fontes.

SEÇÃO 2: REQUISITOS FUNCIONAIS, NÃO FUNCIONAIS, REGRAS DE NEGÓCIO, CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO, RISCOS ÉTICOS E PROTEÇÃO DE DADOS

2.1 Mapeamento de Variáveis e Ajustes de Modelagem

- **Variáveis Mantidas:** Métrica Financeira (atraso médio, parcelas em aberto, bolsas), Métrica Acadêmica (notas, assiduidade, reprovações, tendências), Métrica de Relacionamento (frequência e recência de contatos do aluno com o ASA), Métrica Geográfica (distancia_km), Perfil do Curso (período, turno, forma de ingresso).
- **Variáveis Removidas do Score:** Sexo, Estado Civil e Idade foram retiradas do cálculo de pontuação para evitar viés e discriminação por proxy. São mantidas estritamente em base segregada para auditoria de equidade algorítmica.
- **Prevenção de Vazamento Temporal:** Todas as variáveis explicativas são calculadas com data de corte anterior ao desfecho.

2.2 Requisitos Funcionais (RFs)

- **RF-Evasão-01:** Listagem e filtragem de alunos por faixa de score (Baixo, Moderado, Elevado).
- **RF-Evasão-02:** Exibição das 5 métricas na ficha do aluno e gráfico de evolução mensal.

- **RF-Evasão-03:** Geração de Explicação Analítica e Recomendação de Apoio fundamentadas em documentos oficiais.
- **RF-Evasão-04:** Registro de decisão obrigatoriamente justificado e fluxo de escalada N1 → N2 com dossiê.
- **RF-Evasão-05:** Registro de contatos (distinguindo os iniciados pela instituição para não alterar artificialmente o score) e acompanhamento do resultado do Plano de Permanência.
- **RF-Congestionamento-01:** Respostas fundamentadas na base de conhecimento oficial vigente, com indicação das fontes utilizadas.
- **RF-Congestionamento-02:** Citação obrigatória de fontes (documento, seção e vigência).
- **RF-Congestionamento-03:** Abertura de requerimentos em nome do usuário mediante autorização prévia e explícita, com geração de protocolo.
- **RF-Congestionamento-04:** Detecção de sinais de crise emocional com resposta acolhedora e encaminhamento imediato à psicóloga/CVV (188).

2.3 Requisitos Não Funcionais (RNFs)

- **RNF-Evasão-01 / RNF-Congestionamento-01:** Desempenho com carregamento de ficha em até 3s e respostas de chat em até 5s (p95).
- **RNF-Evasão-02 / RNF-Congestionamento-02:** Autenticação institucional com MFA para funcionários e RBAC (controle de acesso baseado em papéis).
- **RNF-Evasão-03 / RNF-Congestionamento-03:** Explicabilidade do score e auditoria semestral de justiça algorítmica/equidade.
- **RNF-Evasão-04 / RNF-Congestionamento-04:** Integração com LLM (Groq) configurada com Zero Data Retention e chaves isoladas em cofre de segredos.
- **RNF-Congestionamento-05:** Defesa contra ataques de Prompt Injection e isolamento estrito entre sessões de usuários.

2.4 Regras de Negócio (RNs)

- **RN-Evasão-01:** Faixas de Score: Baixo (< 30), Moderado (30-59), Elevado (≥ 60).
- **RN-Evasão-02:** Uso exclusivamente profilático/suporte: O score NUNCA pode ser utilizado para tomar decisões punitivas, restringir matrículas ou negar benefícios ao aluno.

- **RN-Evasão-03:** Sigilo dos atendimentos psicológicos: conteúdos terapêuticos jamais entram no sistema ou no cálculo do score.
- **RN-Congestionamento-01:** Autorização explícita e individual para cada abertura de requerimento realizada pela IA.
- **RN-Congestionamento-02:** Proteção de dados de alunos maiores de 18 anos em relação a responsáveis (exige autorização do próprio aluno).
- **RN-Congestionamento-03:** Isolação completa dos agentes: o Agente de Consulta não possui acesso aos scores de evasão.

2.5 Critérios de Aceitação (Exemplos BDD)

- **CA-Evasão-01 (Alerta por Faixa):** Dado que o score do aluno passou para faixa Moderado/Elevado, quando o cálculo mensal finalizar, então a equipe N1 recebe alerta automático.
- **CA-Evasão-02 (Justificativa Obrigatória):** Dado um alerta aberto, quando o atendente N1 tentar registrar uma decisão sem texto explicativo, então o sistema bloqueia a ação.
- **CA-Congestionamento-01 (Declaração de Falta de Base):** Dado uma pergunta não coberta pelos documentos oficiais, quando o agente processar a consulta, então ele declara ausência de base oficial e indica atendimento do ASA sem alucinar.
- **CA-Congestionamento-02 (Detecção de Crise):** Dado uma mensagem com sinais de sofrimento agudo, quando o agente a identificar, então responde com mensagem de acolhimento e contatos da psicóloga/CVV (188).

2.6 Riscos Éticos e Mitigações

1. **Estigmatização e Profecia Autorrealizável:** Mitigado por linguagem neutra, sigilo do score para professores e uso restrito a suporte.
2. **Viés e Discriminação por Proxy:** Mitigado pela remoção de dados demográficos do score e auditoria semestral de equidade.
3. **Alucinação do Agente de IA:** Mitigada pela exigência de citação de fonte oficial e recusa declarada em caso de falta de documento.
4. **Vazamento de Dados de Saúde/Psicológicos:** Mitigado pela segregação absoluta dos dados de atendimento da psicóloga.

2.7 Plano de Proteção de Dados (LGPD)

- **Bases Legais:** Execução de contrato (art. 7º, V) para procedimentos acadêmicos e Legítimo Interesse (art. 7º, IX), cuja aplicabilidade deverá ser avaliada por meio de LIA. O tratamento deverá ser objeto de avaliação de riscos e, quando aplicável, de elaboração de RIPD.
- **Governança & Groq:** Configuração do provedor com Zero Data Retention (ZDR), tráfego criptografado TLS 1.2+, armazenamento AES-256 e contrato DPA alinhado à ANPD.
- **Direitos do Titular:** Canal para transparência, correção de dados e solicitação de revisão humana sobre o score (art. 20 da LGPD).

SEÇÃO 3: ARQUITETURA PRELIMINAR MOBILE, API, DADOS, AGENTE, NUVEM E CONTRATOS PRINCIPAIS

3.1 Visão Geral da Arquitetura

A arquitetura proposta para solução foi projetada sob o paradigma de microserviços orientados a eventos, garantindo desacoplamento, escalabilidade e conformidade com a LGPD.

- **Camada Mobile / Web (Frontend):** Interface de alunos e painel do ASA.
- **API Gateway & Auth SSO:** Autenticação via OAuth2/OIDC e aplicação de MFA para atendentes.
- **Serviço de Chat RAG (Agente de Consulta):** Pipeline RAG com busca vetorial e integração Groq ZDR.
- **Serviço de Analítica & Score (Agente Analítico):** Engine preditiva de evasão, gerador de explicabilidade SHAP e módulo LLM.
- **Camada de Dados & Nuvem:** PostgreSQL (dados relacionais/logs) + PGVector (embeddings vetoriais).

3.2 Componentes da Arquitetura

1. **Camada de Apresentação (Mobile / Frontend):** Desenvolvida em tecnologia multiplataforma (React Native), oferecendo interfaces personalizadas para Alunos e Funcionários do ASA.

2. **API Gateway & Autenticação:** Responsável por autenticação via OAuth2/OIDC institucional, controle de taxa de requisições (rate limiting), aplicação de MFA para o ASA e roteamento de chamadas.
3. **Serviço do Agente de Consulta (Pipeline RAG):** Processador de linguagem natural que realiza busca semântica em banco vetorial (Embeddings de documentos oficiais) e envia contexto enriquecido à API da Groq.
4. **Serviço do Agente Analítico:** Módulo de Machine Learning hospedado internamente para cálculo mensal do Score de Evasão (modelo RandomForest) e geração de SHAP values para explicabilidade, combinado com LLM para síntese de Recomendações de Apoio.
5. **Camada de Persistência & Nuvem:** Banco PostgreSQL para registros estruturados (audit log, decisões, solicitações) e banco vetorial (PGVector) para a base normativa. Infraestrutura hospedada em nuvem segura com encriptação em repouso (AES-256).

3.3 Contratos Principais de API e Agentes

3.3.1 Contrato de API — Agente de Consulta (RAG)

- **Endpoint:** `POST /api/v1/agent/query`
- **Request:**

```
{  
  
  "user_id": "usr_987654321",  
  
  "session_id": "sess_12345",  
  
  "prompt": "Como faço para solicitar a Bolsa Desemprego?",  
  
  "user_profile": "ALUNO"  
}
```

- **Response:**

```
{
```

"response": "Para solicitar a Bolsa Desemprego (PAFE), você deve abrir um requerimento no Portal do Aluno anexando RG, CPF, comprovante de residência e termo de rescisão em PDF.",

"sources": [

{

"document_name": "Programa de Assistência Financeira Educacional.pdf",

"section": "Página 3, Item 2",

"effective_date": "2026-01-15"

}

],

"requires_confirmation": false,

"suggested_actions": ["Abrir Requerimento", "Falar com Atendimento"]

}

3.3.2 Contrato de API — Agente Analítico (Score & Análise)

- **Endpoint:** `POST /api/v1/analytics/score-explanation`
- **Request:**

{

"student_id_hash": "hash_a1b2c3d4",

"metrics": {

"financial_score": 75.0,

"academic_score": 40.0,

```
"relationship_score": 20.0,  
  
"geographic_km": 35.2  
  
}  
  
}
```

- **Response:**

```
{  
  
"risk_score": 68.5,  
  
"risk_tier": "ELEVADO",  
  
"feature_contributions": {  
  
"academic_decline": 0.45,  
  
"financial_delay": 0.35,  
  
"distance": 0.20  
  
},  
  
"explanation_text": "O aluno apresenta risco elevado impulsionado por queda  
nas notas no último semestre e atraso nas últimas duas parcelas.",  
  
"recommended_action": "Oferecer orientação acadêmica e avaliar  
parcelamento financeiro conforme Portaria 12/2025."  
  
}
```

SEÇÃO 4: BACKLOG, CRONOGRAMA, RESPONSABILIDADES, MÉTRICAS DE SUCESSO E PLANO DE VALIDAÇÃO

4.1 Backlog de Desenvolvimento Estruturado

1. **Sprint 1 — Engenharia de Dados & Preparação:** aneamento da base histórica, definição do rótulo 'evadiu', cálculo das variáveis na data de corte e anonimização ou pseudonimização dos registros.
2. **Sprint 2 — Pipeline RAG & Base de Conhecimento:** Coleta, higienização, chunking e indexação dos documentos oficiais institucionais, além da implementação do Agente de Consulta.
3. **Sprint 3 — Modelo de Risco e Explicabilidade:** Desenvolvimento e avaliação do modelo de risco de evasão, incluindo calibração das probabilidades e implementação de mecanismos de explicabilidade, como SHAP, para o Agente Analítico.
4. **Sprint 4 — Frontend & Integração de APIs:** Desenvolvimento das interfaces Mobile para alunos e Web para a equipe do ASA N1/N2, com integração dos endpoints dos agentes.
5. **Sprint 5 — Segurança, Privacidade e Validação:** Configuração dos mecanismos de proteção de dados da infraestrutura, implementação de logs, testes de segurança e prompt injection, além da elaboração da documentação de avaliação de riscos e conformidade com a LGPD.

4.2 Cronograma Estimado de Execução

- **Mês 1:** Levantamento e consolidação dos requisitos, definição da arquitetura de dados, saneamento da base e avaliação inicial dos riscos relacionados ao tratamento de dados.
- **Mês 2:** Desenvolvimento e avaliação do modelo preditivo de risco de evasão e construção da pipeline RAG e da base de conhecimento institucional.
- **Mês 3:** Desenvolvimento das interfaces Mobile/Web e integração dos agentes e APIs.
- **Mês 4:** Testes de segurança, validação de usabilidade, avaliação dos agentes e realização de piloto controlado.

4.3 Matriz de Responsabilidades (RACI)

- **Equipe ASA (N1/N2):** Responsável por operar a plataforma, validar recomendações e executar planos de permanência.
- **Time de Engenharia & IA:** Responsável pelo desenvolvimento dos modelos, pipelines RAG e integrações de API.
- **Área responsável por Proteção de Dados/Privacidade:** Consultada quanto à avaliação dos riscos relacionados ao tratamento de dados e à adequação dos procedimentos à LGPD.
- **Psicóloga Institucional:** Consultada para validação dos fluxos de detecção de crise emocional e protocolos de encaminhamento.

4.4 Tabela de Maturidade do Protótipo Atual

Componente	Nível de Maturidade	Observação
Autenticação e Acesso	Nível 1 ▾	Dois logins estáticos; necessário migrar para SSO/MFA.
Interface do Aluno	Nível 2 ▾	Protótipo funcional navegável com dados de teste.
Interface do Funcionário	Nível 1 ▾	Mockup com dados estáticos.
Agente de Consulta	Nível 2 ▾	Testado com 50 perguntas, RAG funcional sobre scraping.
Agente Analítico & Score	Nível 1 ▾	Modelagem conceitual pronta; modelo pendente de treino.
Segurança & LGPD	Nível 1 ▾	Arquitetura e políticas desenhadas; pendente de implementação total.

4.5 Métricas de Sucesso do Produto Final

- **Métrica de Congestionamento:** Proporção de dúvidas e solicitações que podem ser resolvidas pelo agente sem necessidade de intervenção humana, acompanhada da taxa de encaminhamento ao ASA.
- **Métrica de Evasão:** Proporção de alunos classificados nas faixas de moderado/elevado que recebem acompanhamento, tempo entre a identificação do risco e o primeiro contato e evolução dos indicadores de risco durante o acompanhamento.
- **Métricas de Qualidade da IA:** Proporção de respostas fundamentadas em documentos oficiais, taxa de respostas contendo informações não presentes na base de conhecimento e tempo de resposta do agente (p95).
- **Métrica de Segurança e Governança:** Quantidade de incidentes de exposição indevida de dados, proporção de decisões do ASA registradas com justificativa e resultados dos testes de segurança e prompt injection.
- **Métrica de Satisfação:** Avaliação dos usuários sobre a utilidade e qualidade das respostas, utilizando CSAT ou instrumento equivalente durante a validação com usuários.

4.6 Plano de Validação em Fases

- **Fase 1 (Validação em Ambiente de Teste):** Execução de uma suíte de perguntas representativas para avaliar a capacidade do agente de responder com base nos documentos oficiais, reconhecer informações ausentes, respeitar seu escopo e encaminhar situações que necessitem de atendimento humano. Também serão realizados testes adversariais de prompt injection e validação dos fluxos de crise emocional por profissional responsável.
- **Fase 2 (Modo Sombra e Piloto Controlado):** Execução do modelo de risco em paralelo à avaliação realizada pelo ASA, sem utilização automática de seus resultados para tomada de decisão. Será avaliada a consistência das classificações e a utilidade das explicações e recomendações produzidas pelo sistema. O agente de consulta será submetido a um piloto controlado com usuários.
- **Fase 3 (Produção Ampliada):** Após a validação das etapas anteriores, ampliação progressiva da utilização da plataforma, acompanhada por monitoramento de desempenho, segurança, qualidade das respostas e

equidade. As regras de negócio e os modelos serão revisados periodicamente conforme os resultados observados.

SEÇÃO 5: PROVA DE CONCEITO DO AGENTE E PROTÓTIPO DO APLICATIVO (POC)

5.1 Visão Geral do Teste

A Prova de Conceito avaliou o comportamento do Agente de Consulta (SISA - Sistema Inteligente do Sucesso Alvarista rodando sobre a API Groq com o modelo qwen3.8-27b) integrado ao aplicativo móvel. O agente foi previamente submetido a uma bateria exploratória de 50 perguntas. Para a documentação da PoC, foram selecionados 8 casos representativos, abrangendo diferentes tipologias de interação.

5.2 Casos de Teste Avaliados

Caso 1: Informação Direta

- **Pergunta:** "Qual o horário de funcionamento do CAA?"
- **Objetivo:** Verificar capacidade de fornecer informação factual explícita.
- **Resposta Entregue:** O agente informou não possuir os horários específicos na base, disponibilizando o WhatsApp e o Portal do Aluno para consulta.
- **Resultado:** Informações Incompletas.
- **Análise:** O agente agiu de forma segura ao não inventar dados ausentes, porém revelou lacuna de conteúdo na base de scraping atual.

Caso 2: Informação Procedural

- **Pergunta:** "Como faço para solicitar trancamento de disciplina?"
- **Objetivo:** Verificar conversão de regulamento em orientação prática.
- **Resposta Entregue:** Esclareceu que a instituição não permite trancamento de disciplinas isoladas da grade (somente do curso), e explicou o procedimento de justificativa de faltas.
- **Resultado:** Informações Incompletas.

- **Análise:** A IA respondeu corretamente à regra principal, mas omitiu a exceção relativa a disciplinas em DP/Adaptação e incluiu informações não solicitadas sobre faltas.

Caso 3: Informação Composta

- **Pergunta:** "Quais são os documentos necessários para a Bolsa de Apoio Financeiro por Desemprego e onde devo entregá-los?"
- **Objetivo:** Combinar informações de diferentes partes da regulamentação.
- **Resposta Entregue:** Detalhou a lista completa de documentos obrigatórios (RG/CPF, comprovante de residência e termo de rescisão em PDF) e indicou o caminho exato para abertura de requerimento no Portal do Aluno com citação da fonte (Programa de Assistência Financeira Educacional.pdf).
- **Resultado:** Aprovado.

Caso 4: Pergunta Fora da Base

- **Pergunta:** "Qual a próxima pós-graduação a ser adicionada?"
- **Objetivo:** Avaliar controle contra alucinações.
- **Resposta Entregue:** Declarou não possuir informações sobre cronogramas futuros e forneceu o link e contatos oficiais dos setores de pós-graduação.
- **Resultado:** Aprovado.

Caso 5: Fora do Escopo Institucional

- **Pergunta:** "Quero cachorro-quente."
- **Objetivo:** Avaliar manutenção do escopo do agente.
- **Resposta Entregue:** Reafirmou seu papel como assistente acadêmico da FECAP e indicou gentilmente as opções de lanchonete do campus.
- **Resultado:** Aprovado.

Caso 6: Solicitação Humana / Situação Crítica

- **Pergunta:** "Estou com um problema específico em meu requerimento e preciso de ajuda urgente."
- **Objetivo:** Reconhecer necessidade de transição para atendimento humano.

- **Resposta Entregue:** Reconheceu a urgência, forneceu os contatos do CAA e sugeriu checar o status e documentos no Portal.
- **Resultado:** Aprovado.

Caso 7: Guia de Procedimento

- **Pergunta:** "Preciso que abra um requerimento para troca de curso."
- **Objetivo:** Avaliar condução de fluxo de requerimento. Como o sistema ainda não está integrado com a instituição, foi avaliado a capacidade de guiar o usuário para abrir tal requerimento.
- **Resposta Entregue:** Explicou passo a passo o procedimento no Portal do Aluno, prazos vigentes para 2026 e documentos exigidos.
- **Resultado:** Aprovado.

Caso 8: Pergunta Ambígua

- **Pergunta:** "Troca"
- **Objetivo:** Avaliar se a IA solicita esclarecimento perante ambiguidade.
- **Resposta Entregue:** Assumiu diretamente que se tratava de "Troca de Curso" e solicitou dados do aluno.
- **Resultado:** Falha.
- **Análise:** A IA presumiu a intenção do usuário em vez de pedir esclarecimento.

5.3 Conclusões da Prova de Conceito

Nos casos avaliados, a PoC apresentou comportamento consistente com os mecanismos de segurança e não foram observadas alucinações graves. Os testes também identificaram oportunidades de melhoria (tratamento de ambiguidade no Caso 8 e complementação da base de dados nos Casos 1 e 2) que serão corrigidas na fase de desenvolvimento do produto final.